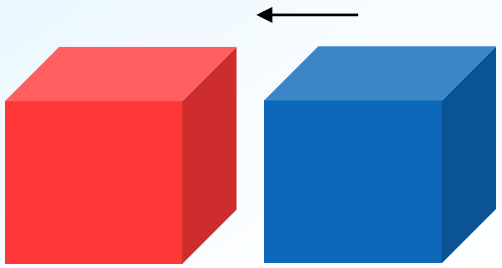
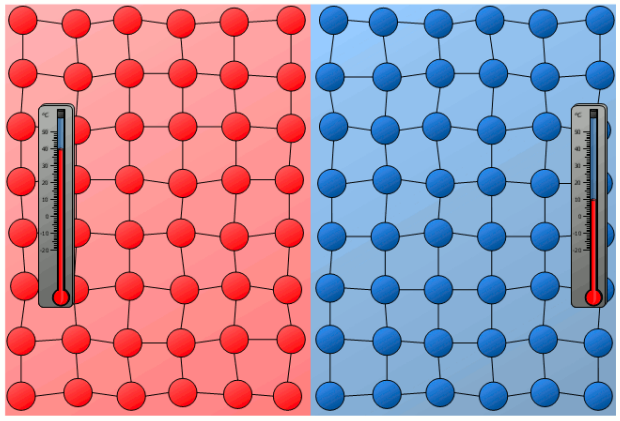
大学物理

第二篇：热学

Heat







研究对象：

由大量微观粒子组成的宏观物体，

如：固体、液体、气体、等离子体 ……

研究内容：

研究物体热运动的性质和规律。

热运动 ——大量分子的无规则运动。

研究方法：

宏观理论：实验的方法 (热力学，第7章)

微观理论：统计的方法 (统计物理)

早期的统计力学理论：气体动理论，第6章。

Kinetic Theory of Gases

本篇以研究理想气体的热运动开始…

第6章　气体动理论



几个基本概念

a. 系统与外界

1）热力学系统（简称系统）

由大量微观粒子所组成的宏观物体。

2）系统的外界（简称外界）

能够与所研究的系统发生相互作用的其它物体。

b. 系统分类

（与外界没有任何相互作用）

孤立系统——与外界既无能量交换又无物质交换

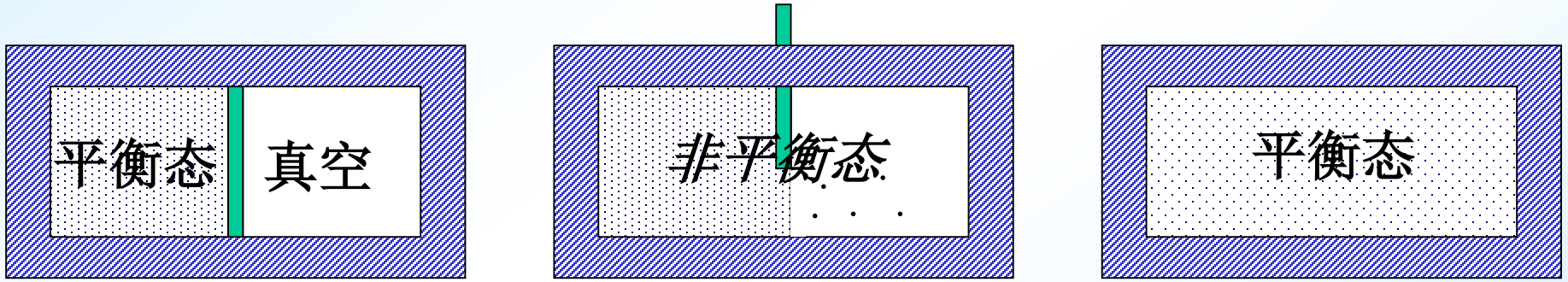
封闭系统——与外界有能量交换但没有物质交换

开放系统——与外界既有能量交换又有物质交换

c. 热力学平衡态 ——理想状态

一个系统在不受外界影响的条件下，若其宏观性质不再随时间变化，则此系统处于热力学平衡态。

例：平衡态与非平衡态（气体自由膨胀过程的初态、末态及中间状态）。



注意：平衡态实质上是一种热动平衡。

是宏观上的寂静状态，组成系统的微观粒子仍处于不停的无规运动之中，只是它们的统计平均效果不随时间变化，因此热力学平衡态是一种动态平衡，称之为热动平衡。

d. 准静态过程

系统： 状态A

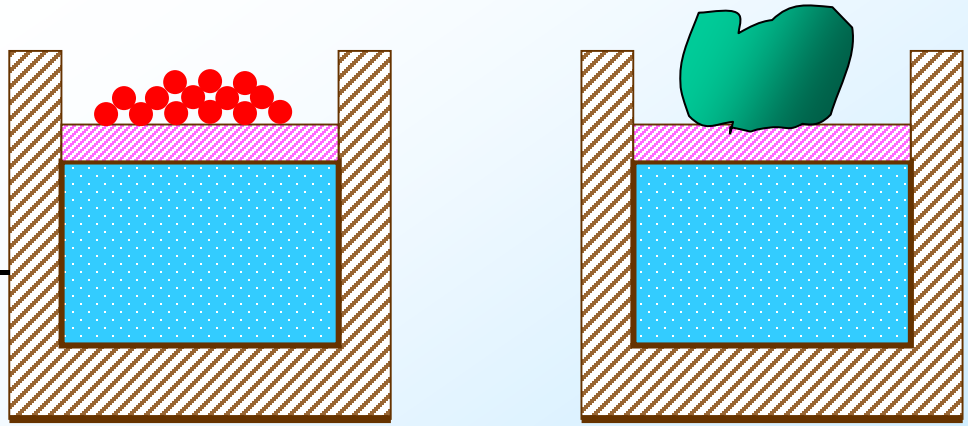
（ 系统经历了一个热力学过程 (简称过程)

状态B

若系统在变化过程中经历的每一状态都无限接近于平衡态，则此过程称为准静态过程。

例：考虑汽缸中气体的压缩过程。当活塞运动压缩气体时，系统在整个压缩过程中经历了一系列的非平衡状态。

准静态过程——



当然，实际的热力学过程中任一状态都不是严格意义上的平衡态。

e.状态参量、状态图 ——平衡态的描述

状态参量 —— 确定平衡态的宏观性质的物理量。

常用的状态参量有五类：

几何参量（如：气体体积 V ）

力学参量（如：气体压强 P ）

热学参量（如：气体温度 T ）

化学参量（如：混合气体各化学组分的质量 m 和摩尔数 μ 等）

电磁参量（如：电场和磁场强度等）

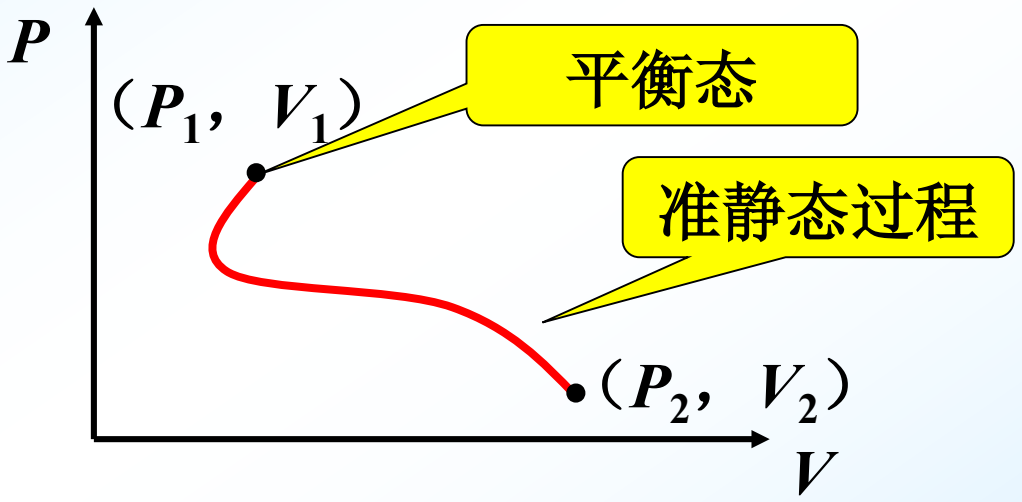
状态图：

当系统处在平衡态时，其状态参量满足一定的关系，状态参量满足的关系式称为状态方程。

例如：理想气体的状态方程为 $PV = \nu RT$

若系统经历的是准静态过程，则可将其经历的所有状态在状态图上表示出来。

常用状态图有 P—V 图，P—T 图，V—T 图。



▲非平衡态不能用前述的状态参量描述，不能用状态图上的点表示。

▲非准静态过程不能用过程曲线描述。

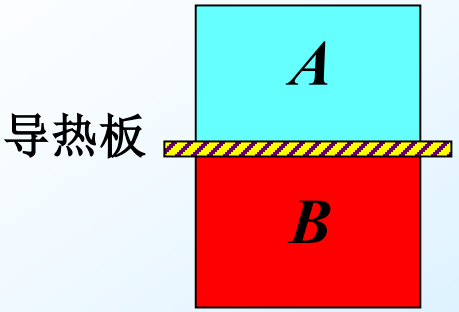
f. 温度与热力学第零定律

热接触：有热量交换的两个系统间的相互作用。

系统A和B处在各自的平衡态 $\xrightarrow{\text{热接触}}$ 状态都变化

$\xrightarrow[\text{最终}]{\text{热交换}}$ 热平衡（都到达新的平衡态，且不再变化）

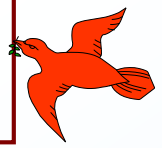
标志：两系统之间的热交换停止



实验指出：

如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡，这个结论称为热力学第零定律。

热力学第零定律：如果两个热学系统中的每一个都与第三个系统的某一平衡态处于热平衡，则此两系统必定也处于热平衡。



处于热平衡的两系统具有共同的宏观状态参量 → 温度(T)

一切互为热平衡的系统，都具有相同的温度。

A、B两系统发生热接触时：

$T_A > T_B$　热量由A传给B

$T_A < T_B$　热量由B传给A

$T_A = T_B$　无热量传递　（热平衡）

说明：

（1）温度是热学中特有的物理量，它决定一系统是否与其它系统处于热平衡。

（2）温度的概念与人们日常对温度的理解（温度——冷热程度）是一致的。

热力学第零定律还是制造温度计的依据。

温标 ——温度的数字表示法

常用的两种温标：

摄氏温标：水的三相点 $t = 0^{\circ}$

热力学温标：与任何物质的性质无关

$$T = t + 273.15\,K$$

SI单位制

气体动理论

第6章的主要研究对象：理想气体

1. 理想气体状态方程

$$PV = \nu RT \qquad R = 8.31\ \mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}}$$

$$P = nkT$$

n — 分子数密度

$$k = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

由实验规律总结而来。

2. 理想气体的微观模型

1）分子本身大小忽略不计

2）除碰撞外，分子间相互作用忽略不计

3）分子所受重力忽略不计

4）分子间、分子与器壁间的碰撞是弹性碰撞

5）分子运动遵从经典力学规律

这是由气体的共性抽象出来的一个理想模型。

在什么条件下，此模型与实际情况符合得很好？（ D ）

A. 压强很大、温度很低

B. 压强很小、温度很低

C. 压强很大、温度很高

D. 压强不太大、温度不太低

3. 宏观描述与微观描述

宏观： 对系统的状态从整体上加以描述。

反映整个系统宏观性质的物理量——宏观量

如： 体积 V、压强 P、温度 T、热容量 C 等

微观： 通过对微观粒子运动状态的说明，而对系统的状态加以描述。

表征单个分子特征的物理量——微观量

如：分子的大小 d、位矢 $\vec{r}$、速度 $\vec{v}$、能量 E 等

宏观、微观描述是描述同一物理对象的两种不同方法。

宏观描述 $\xleftrightarrow{\text{统计规律}}$ 微观描述

本章的主要任务：

用统计的方法，求大量分子微观量的统计平均值来解释实验中所测得的宏观性质。

4. 统计规律及其特点

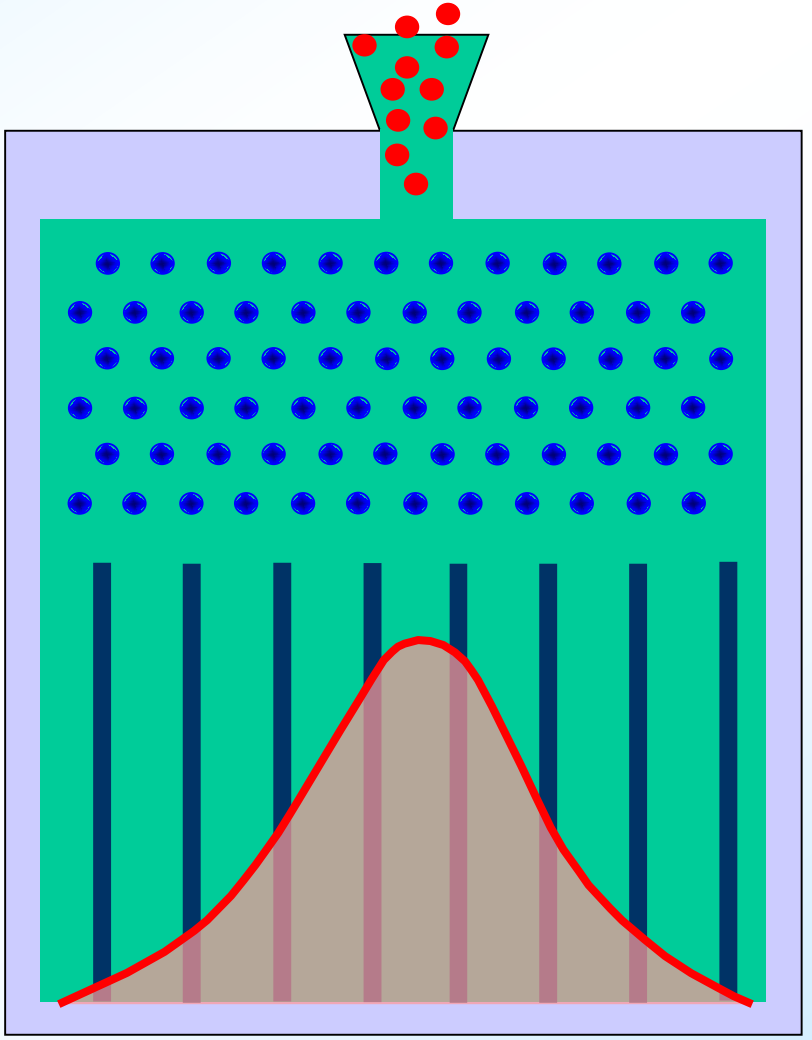
1）是对大量偶然事件的整体起作用的规律

单个事件无规可循，具有极大的偶然性，但就大量事件的整体来看，却存在着一定的规律。

2）统计规律永远伴随着涨落现象

例如: 伽尔顿板实验

英国科学家Sir Francis Galton在他的著作《自然遗传》（Natural Inheritance. New York: Macmillan, 1894）中介绍了一种结构简单而又形象直观的统计实验装置，即伽尔顿板。



(Galton Board)

(Quincunx)

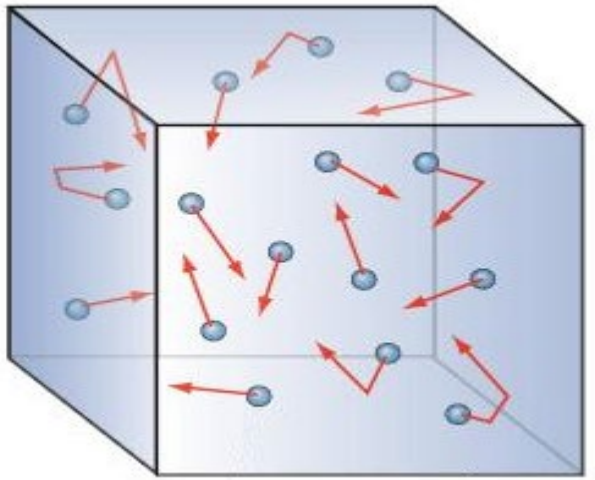
(Bean Machine)

这种对大量偶然事件的整体起作用的规律称为

统计规律

统计规律伴随着涨落现象。

5. 理想气体的压强



设长方体V中有N个理想气体分子，

单位体积有 $n = N/V$ 个分子

每个分子质量为 m，

每个分子速度的大小、方向各不相同，热平衡下，分子与6个壁都要碰撞，各个面所受的压强相等。

将所有分子分成若干组，每组内分子的速度大小和方向都相同：

第 i 组的分子数密度：n_i，总分子数密度：$n = \sum_i n_i$

第 i 组的分子速度：$\vec{v}_i$，　$\vec{v}_i = (v_{ix}, v_{iy}, v_{iz})$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

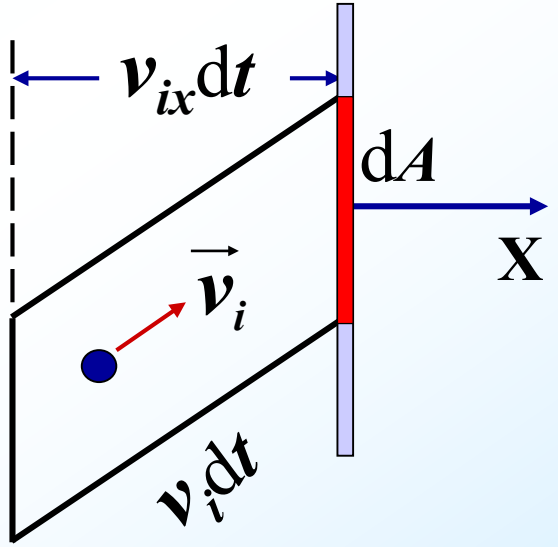
1）速度为$\vec{v}_i$ 的单个分子在一次碰撞中对器壁的作用

碰撞前速度：（v_{ix}，　v_{iy}，　v_{iz}）

碰撞后速度：（$-v_{ix}$，　v_{iy}，　v_{iz}）

碰撞前后动量改变：　$\Delta P_i = -2mv_{ix}$

分子施于dA的冲量：　$\Delta I_i = 2mv_{ix}$



2）dt 时间内第 i 组分子施于dA 的冲量

取v_idt 为斜高、dA为底的斜柱体

体积为：　v_{ix}dtdA；　　分子数为：$n_i v_{ix}$dtdA

dt内第 i 组分子施于dA 的冲量：

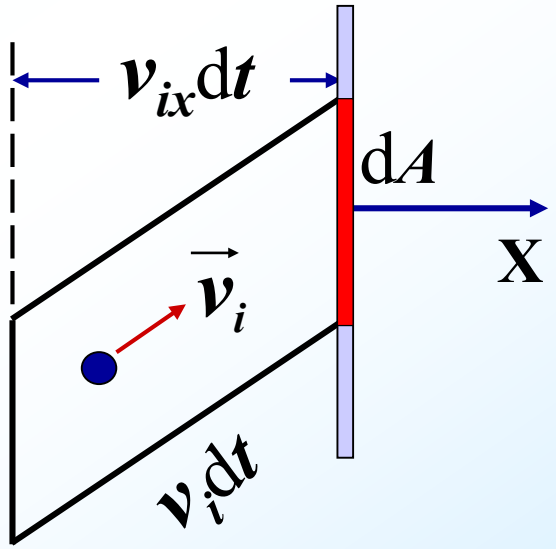
$$\mathrm{d}I_i = 2mv_{ix}n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A = 2mn_i v_{ix}^2\mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

所有分子施于dA的冲量：

$$\mathrm{d}I = \sum_i \mathrm{d}I_i$$

$$= \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$



2）dt 时间内第 i 组分子施于dA 的冲量

取$v_i\mathrm{d}t$ 为斜高、dA为底的斜柱体

体积为： $v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A$； 分子数为：$n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A$

dt内第 i 组分子施于dA 的冲量：

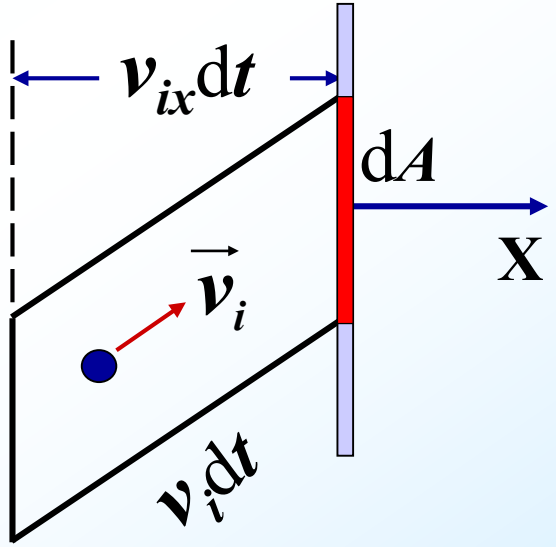
$$\mathrm{d}I_i = 2mv_{ix}n_i v_{ix}\mathrm{d}t\mathrm{d}A = 2mn_i v_{ix}^2\mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

所有分子施于dA的冲量：

$$\mathrm{d}I = \sum_i \mathrm{d}I_i$$

$$= \sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$



上式中对 i 求和应理解为：

$$\mathrm{d}I = \sum_{v_{ix}>0} 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

按几率分布 $v_{ix}>0$, $v_{ix}<0$ 的分子数各占一半，故

$$\mathrm{d}I = \frac{1}{2}\sum_i 2mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A = \sum_i mn_i v_{ix}^2 \mathrm{d}t\mathrm{d}A$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

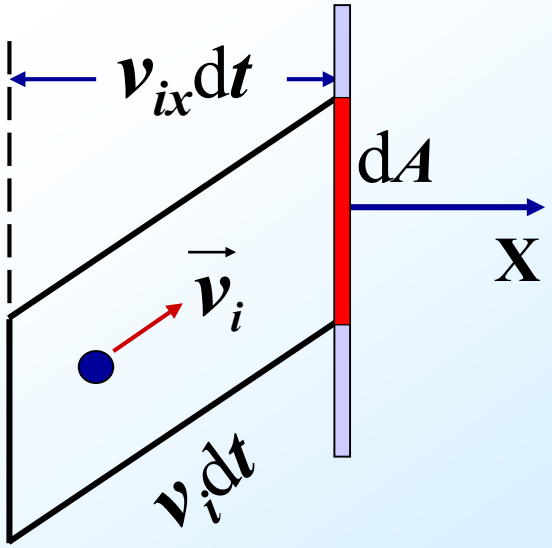
根据冲量的定义：$dI=Fdt$ $\therefore F=\dfrac{dI}{dt}$ dA上的压强：$P=\dfrac{F}{dA}$

$$\therefore P=\frac{dI}{dtdA}=\sum_i mn_i v_{ix}^2=m\left[\sum_i n_i v_{ix}^2\right]\cdot\frac{nV}{nV}$$

$$=\frac{nm\sum_i n_i V v_{ix}^2}{nV}$$

$$\overline{v_x^2}=\frac{\sum_i n_i V v_{ix}^2}{nV}$$

$$\therefore P=nm\overline{v_x^2}$$



按几率分布 $v_{ix}>0$, $v_{ix}<0$ 的分子数各占一半，故

$$dI=\frac{1}{2}\sum_i 2mn_i v_{ix}^2 dtdA=\sum_i mn_i v_{ix}^2 dtdA$$

任取面积为dA,垂直X轴处的器壁(光滑)，计算dA上的压强：

x方向特殊吗？

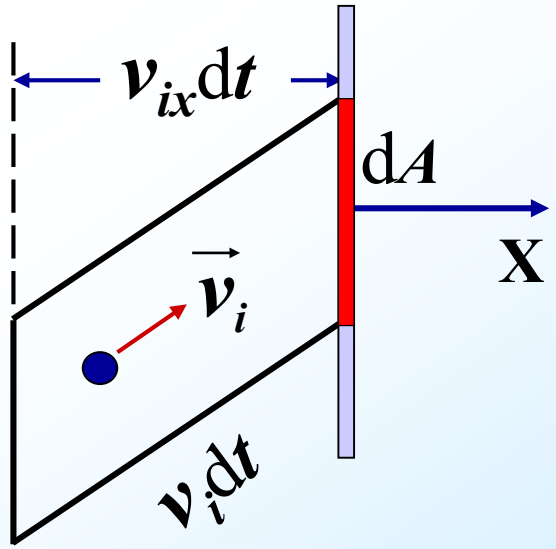
否！

同理可得：

$$P=nm\overline{v_y^2}$$

$$P=nm\overline{v_z^2}$$

$$\therefore P = nm\overline{v_x^2}$$



以上三式相加可得：

$$3P=nm(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2})$$

$$=nm(\overline{v_x^2+v_y^2+v_z^2})=nm\overline{v^2}$$

故：$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

（1）压强公式把宏观量P与微观量n、ε_t联系起来了，揭示了宏观量和微观量的关系。

（2）P的意义：大量分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

$$3P=nm(\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2})$$

$$=nm(\overline{v_x^2+v_y^2+v_z^2})=nm\overline{v^2}$$

故：$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

（1）压强公式把宏观量P与微观量n、ε_t联系起来了，揭示了宏观量和微观量的关系。

（2）P的意义：大量分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

利用理想气体状态方程 $P=nkT$

还可讨论理想气体的温度与微观量的关系。

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}=\frac{2}{3}n(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

宏观量　　微观量

6. 理想气体的温度　最直接反映热运动的剧烈程度的是平均速率。

$$\left.\begin{aligned}P&=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}\\P&=nkT\end{aligned}\right\}\quad\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

理想气体的温度只与分子的平均平动动能有关

温度T是统计平均值，是大量微观分子热运动的集体表现，谈论一个分子的温度没有意义。

温度的微观实质：

温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。

7. 方均根速率（分子速率的一种统计平均值）

由：$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$ 和 $\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT \longrightarrow \overline{v^2}=\frac{3kT}{m}$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}=1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

实际上，$\overline{v}=1.60\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$T=0^0$C 时：

氧气分子 $\sqrt{\overline{v^2}}=461$ m/s

氢气分子 $\sqrt{\overline{v^2}}=1.84\times10^3$ m/s

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$

第3节 能量均分定理、理想气体的内能

1.自由度：

决定一物体在空间的位置所需要的独立坐标数

——物体的自由度（通常用 i 表示）

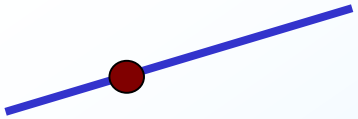
在直角坐标系中：

1）确定一质点位置：（x、y、z）需要3个独立坐标数

即：自由度为3 ——称平动自由度 $t=3$

例单原子分子：氦（He）、氖（Ne） $i=t=3$

2）确定一直线的位置：



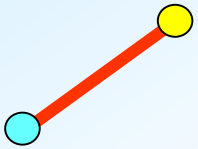
确定线上一个点， 需 $t=3$ 个平动自由度

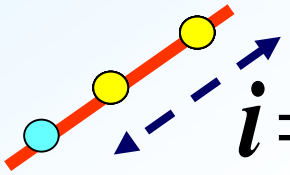
确定线的方位， 还需(α、β、γ) 3个角度

$\because \cos^2\alpha+\cos^2\beta+\cos^2\gamma=1$ 故转动自由度 $r=2$

故，一直线的自由度为：$i=t+r=3+2=5$

双原子分子：H_2、O_2、CO…

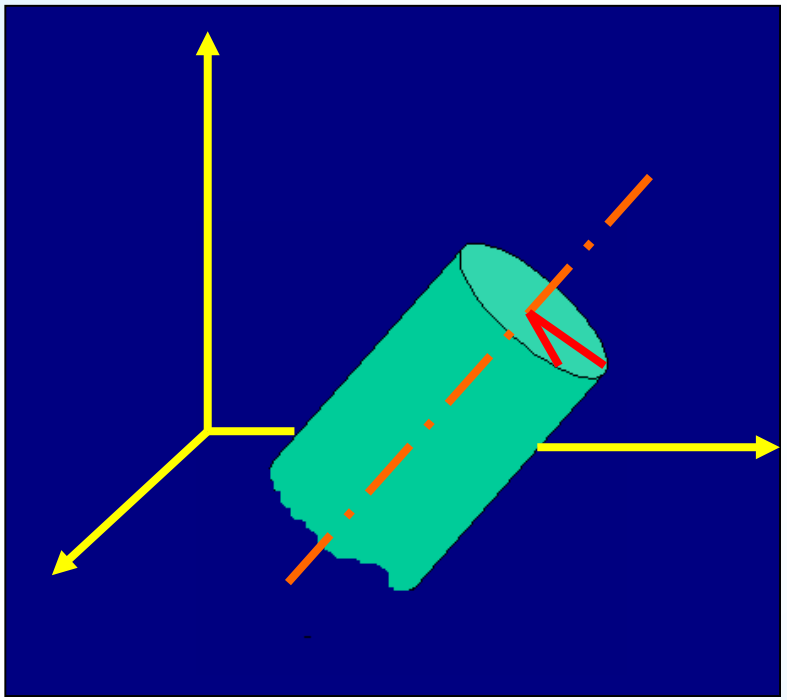
刚性  $i=3+2=5$

非刚性  $i=t+r+s=3+2+1=6$

3）确定一刚体的位置

确定刚体一轴线要5个自由度：$t=3$、$r=2$

确定刚体绕轴转动加一个自由度：$r=1$



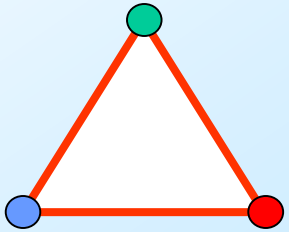
所以，刚体的自由度数：

$$i=t+r=3+3=6$$

三原子分子：H_2O...

刚性：

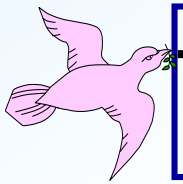
$$i=t+r=3+3=6$$



非刚性：

$$i=t+r+s=3+3+3=9$$

2.能量按自由度均分原理



$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}=\frac{3}{2}kT$$

1）分子平均平动动能 $\overline{\varepsilon_t}$

按自由度均分

$$\overline{v_x^2}=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$$

$$\frac{1}{2}m\overline{v_x^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_y^2}=\frac{1}{2}m\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}(\frac{1}{2}m\overline{v^2})=\frac{1}{3}\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}kT$$

每个自由度上都得到相同的平均平动动能：$\frac{1}{2}kT$

（这是分子无规则运动中不断碰撞的结果）

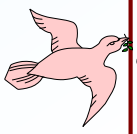
2）分子平均动能 $\overline{\varepsilon_t}$ 按自由度均分的推广：

在一定温度T的平衡态下，所有物质的分子在每个自由度上（平动、转动、振动）都有一份相同的平均动能，其值为：$\frac{1}{2}kT$

→ 能量均分定理

具有i个自由度的分子，其总平均动能：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{i}{2}kT$

具有i个自由度的分子，其总平均动能：



$$\overline{\varepsilon_k}=\frac{i}{2}kT$$

例：刚性双原子分子，　$i=t+r=5$

分子总平均动能为：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{5}{2}kT$

刚性三原子分子，　$i=t+r+s=6$

分子总平均动能为：$\overline{\varepsilon_k}=\frac{6}{2}kT$

分子平均动能的总和一般形式为：

$$\overline{\varepsilon}_k=\frac{i}{2}kT=\frac{t+r+s}{2}kT$$

动能按自由度均分的原理体现的是统计规律。

3. 理想气体的内能

一般气体的内能

- 分子平均动能的总和（平动、振动、转动）
- 原子间振动平均势能的总和
- 分子间相互作用的势能总和

理想气体的内能：

- 分子平均动能的总和：$\overline{\varepsilon}_k = \frac{t+r+s}{2}kT$
- 原子间振动平均势能的总和：$\overline{\varepsilon}_p = \frac{s}{2}kT$

把分子的总自由度看成：

$$i = t + r + 2s$$ （对于非刚性分子s才不为零）

所以，一个分子的平均总内能为：

$$E = \frac{i}{2}kT = \frac{t+r+2s}{2}kT$$ → 能量按“自由度”均分

$E=\frac{i}{2}kT$ —— 一个理想气体分子的内能 $k=\frac{R}{N_0}$

1摩尔理想气体的内能为: $E_{N_0}=N_0\cdot\frac{i}{2}kT=\frac{i}{2}RT$

ν 摩尔理想气体的内能为: $E=\frac{i}{2}\nu RT$

若是
- 单原子分子气体: $E=\frac{3}{2}\nu RT$
- 双原子分子
  - 刚性: $E=\frac{t+r}{2}\nu RT=\frac{5}{2}\nu RT$
  - 非刚性: $E=\frac{t+r+2s}{2}\nu RT=\frac{7}{2}\nu RT$

可见:

一定质量的某种理想气体的内能，只取决于分子的自由度 i 和气体的温度 T，与气体的体积、压强无关。

即：理想气体的内能是温度的单值函数。

例： 一个能量为10^{12} eV的宇宙射线粒子射入氖管中，氖管中含有氖气0.01 mol，如果宇宙射线粒子的能量全部被氖气分子所吸收而变为热运动能量，氖气温度能升高几度？

解：将氖管中含有的氖气视为理想气体。

$$\because E=\frac{i}{2}\nu RT \quad \therefore \Delta E=\frac{i}{2}\nu R\Delta T \qquad \boxed{E=\frac{i}{2}\nu RT}$$

$$\Delta T=\frac{2\Delta E}{i\nu R}$$

$$=\frac{2\Delta E}{3\nu R}=\frac{2\times 1.6\times 10^{-7}}{3\times 0.01\times 8.31}=1.28\times 10^{-6}\,\mathrm{K}$$

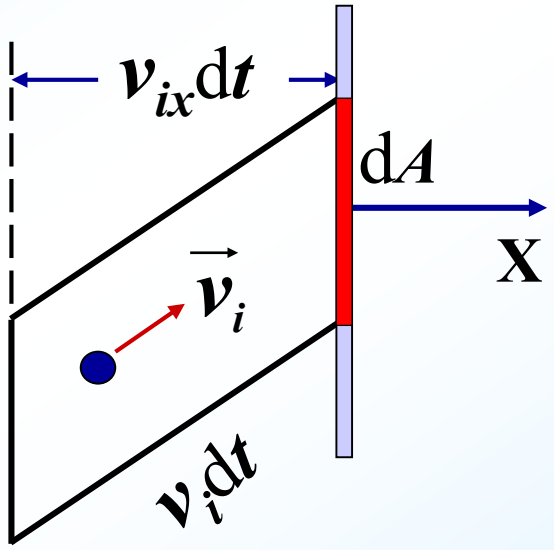
理想气体的压强、温度

$$P=\frac{2}{3}n\overline{\varepsilon_t}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{3}{2}kT$$

$$P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$$

$$\overline{\varepsilon_t}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}$$



问题：若器壁不是平面的，公式是否仍成立呢？（ A ）

A. 成立　　B. 不成立　　C. 要看具体情况

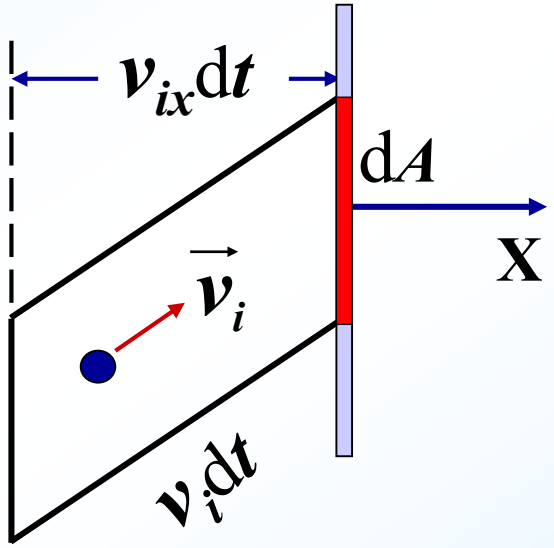
问题: 对单个分子谈压强和温度有没有意义？（ B ）

A. 有意义　　B. 无意义　　C. 仅对理想气体有意义

*P*和*T*是大量分子的统计平均值，对单个分子谈压强、温度没有意义。

- 理想气体的微观模型
- 理想气体的物态方程：

$$\begin{cases} PV = \nu RT \\ P = nkT \end{cases}$$



- 理想气体的压强

$$P = \frac{1}{3} n m \overline{v^2}$$

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

(分子的平均平动动能)

- 方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}} = 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$

$$P = \frac{2}{3} n \overline{\varepsilon_t}$$

压强P是大量气体分子与器壁不断碰撞的结果，是统计平均值，对单个分子谈压强没有意义。

$$\overline{\varepsilon_t} = \frac{3}{2} kT$$

温度T是统计平均值，是大量微观分子热运动的集体表现，谈论单个分子的温度没有意义。

温度的微观实质：

温度是物体内部分子无规则运动的剧烈程度的标志。

例：一篮球充气后，其中有氮气8.5g。温度为17°C，在空气中以65km/h的高速飞行。求：

（1）一个氮分子（设为刚性分子）的热运动平均平动动能、平均转动动能和平均总动能；

（2）球内氮气的内能；

（3）球内氮气的轨道动能。

解：(1) $\overline{\varepsilon_t}=\frac{i}{2}kT=\frac{3}{2}kT=\frac{3}{2}\times1.38\times10^{-23}\times(273+17)=6.00\times10^{-21}\text{J}$

$$\overline{\varepsilon_r}=\frac{2}{2}kT=1.38\times10^{-23}\times(273+17)=4.00\times10^{-21}\text{J}$$

$$\overline{\varepsilon_k}=\frac{5}{2}kT=10.00\times10^{-21}\text{J}$$

(2) $E=\frac{m}{M}\times\frac{5}{2}RT=\frac{8.5\times10^{-3}\times5\times8.31\times290}{28\times10^{-3}\times2}=1.83\times10^{3}\text{J}$

(3) $E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\times8.5\times10^{-3}\times\left(\frac{65\times10^3}{3600}\right)^2=1.39\text{J}$

例： 容器内有11.00kg二氧化碳和2.00kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为8.10×10^6J。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：(1) 混合气体的内能 $E=\frac{i_1}{2}\frac{m_1}{M_1}RT+\frac{i_2}{2}\frac{m_2}{M_2}RT$

$$T=\frac{2E}{\frac{m_1}{M_1}i_1R+\frac{m_2}{M_2}i_2R}$$

$M_1=44.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$,

$M_2=2.0\times10^{-3}\,\mathrm{kg/mol}$

$i_1=6 \quad i_2=5$

$$=\frac{2\times8.10\times10^6}{(\frac{11}{44}\times6+\frac{2}{2}\times5)\times10^3\times8.31}\approx300\mathrm{K}$$

例： 容器内有11.00kg二氧化碳和2.00kg氢气（均视为刚性分子气体）。已知混合气体的内能为8.10×10^6J。求（1）混合气体的温度；（2）两种气体分子各自的平均动能。

解：(2) $\overline{\varepsilon}_{k,1}=\frac{6}{2}kT=3kT$

$$=3\times1.38\times10^{-23}\times300$$

$$=1.24\times10^{-20}\text{J}$$

$$\overline{\varepsilon}_{k,2}=\frac{5}{2}kT=\frac{5}{2}\times1.38\times10^{-23}\times300$$

$$=1.04\times10^{-20}\text{J}$$

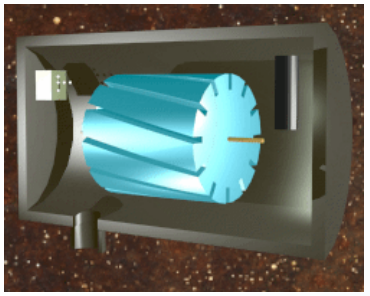
作业：6 —— T5~T8

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。

第5节 麦克斯韦速率分布



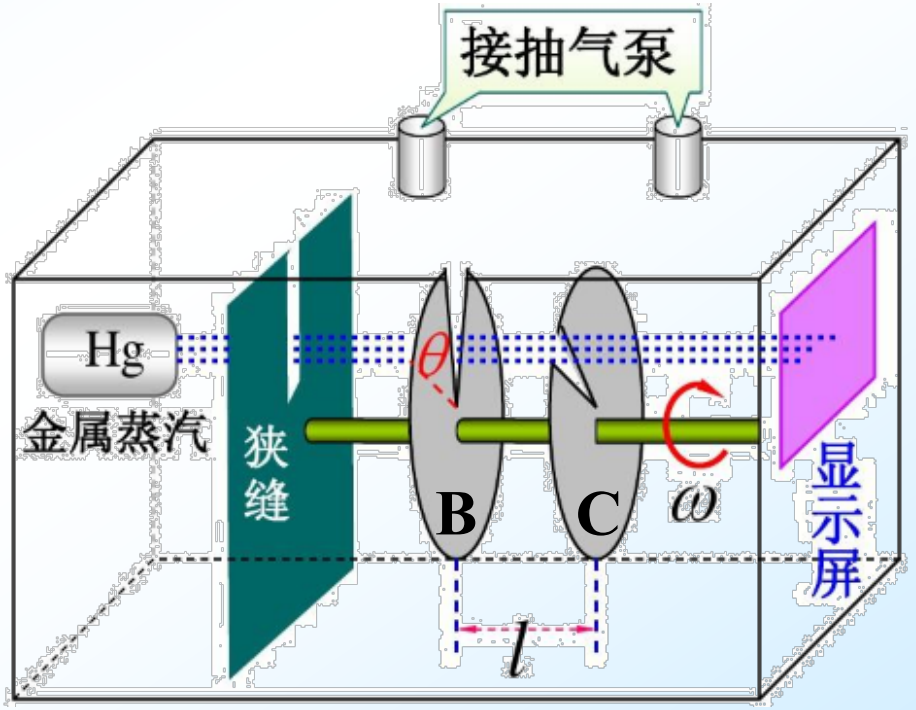
一、气体分子速率分布的实验测定

B、C转速为ω时，到达显示屏的分子速率满足：

$$t=\frac{l}{v}=\frac{\theta}{\omega} \qquad \boxed{v=\frac{\omega}{\theta}l}$$

速率为 $v\sim v+\Delta v$ 范围内的分子数目决定了显示屏的亮度。

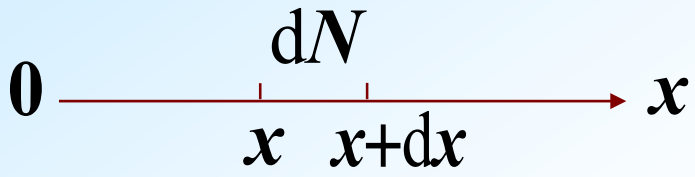
改变 ω 得，可得气体分子的速率分布曲线



密勒-库什实验

B、C起滤速作用

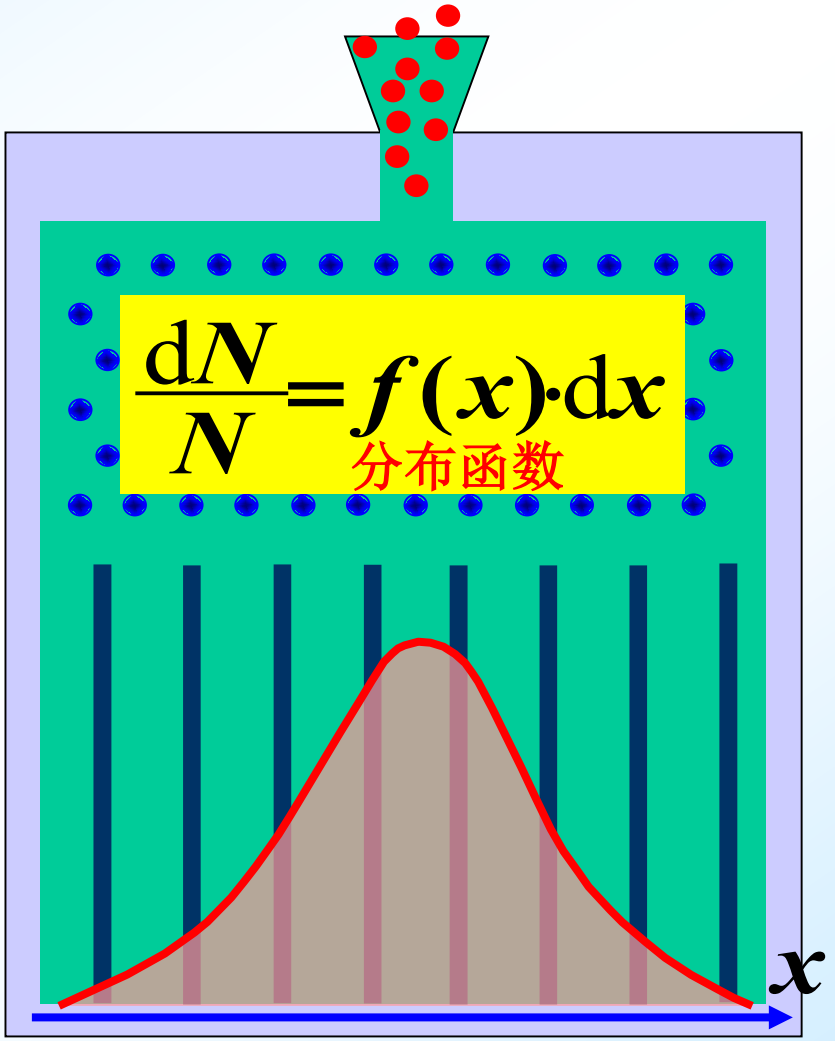
● 分布函数(举例)：



$f(x)$ 称为分布函数。

$$f(x)=\frac{dN}{Ndx}$$

分布函数$f(x)$表示在x 附近的单位坐标区间内的豆子数占总豆子数的比例。

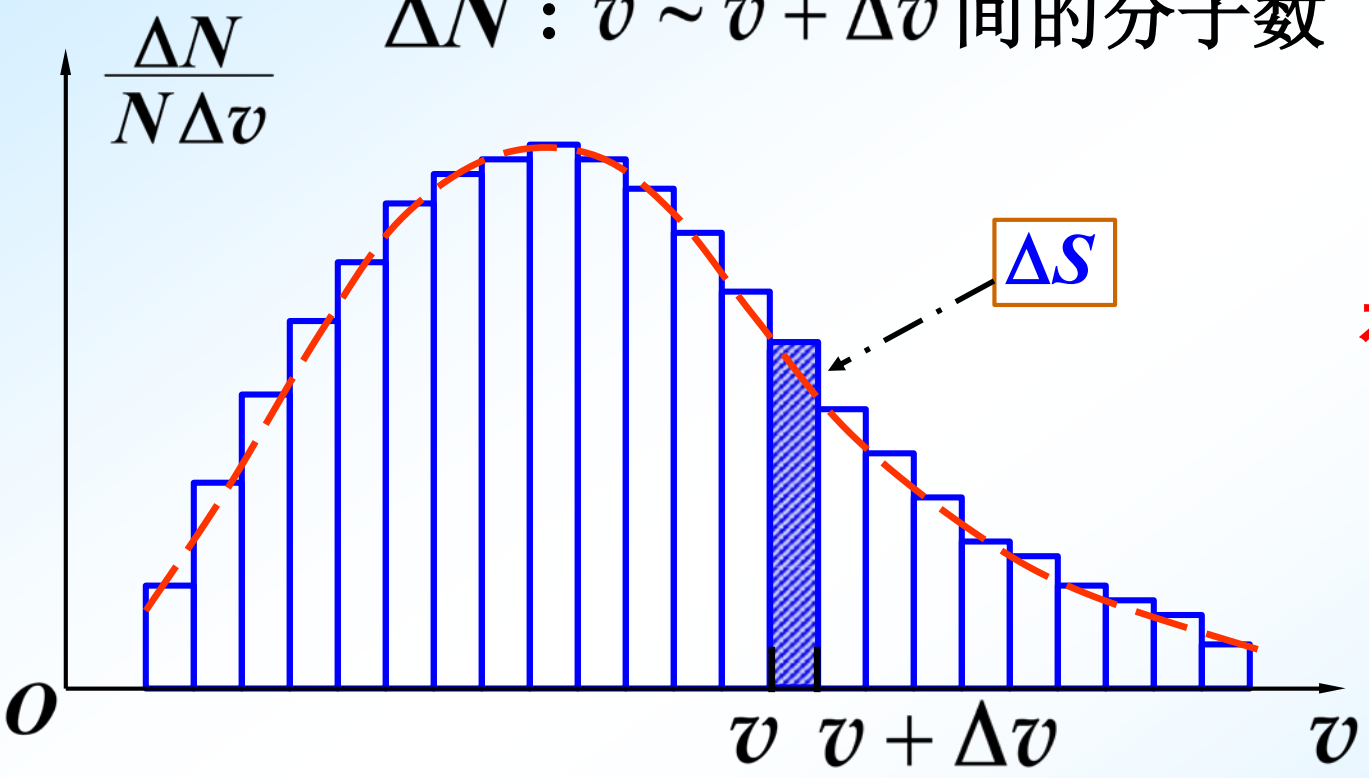


(Galton Board)

分子速率分布图

N：分子总数

ΔN：$v \sim v+\Delta v$ 间的分子数



存在函数：

$$f(v)=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

$$\Delta S=\frac{\Delta N}{N}$$

表示速率在 $v \sim v+\Delta v$ 区间的分子数占总数的百分比 。

二、速率分布函数

对于一定量(分子数为N)的处于平衡态的理想气体：

$$f(v)=\lim_{\Delta v\to 0}\frac{\Delta N}{N\Delta v}=\frac{1}{N}\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}v}$$

速率分布函数

物理意义：速率 v 附近，单位速率区间的分子数占总分子数的比率。

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\mathrm{d}v$$

1. $\mathrm{d}N/N$ 是 v 的函数。
2. 当速率区间足够小时(宏观小、微观大)，$\mathrm{d}N/N$ 与速率区间大小成正比。

$$\int_0^N\frac{\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v=1$$

归一化条件

若已知速率分布函数，即可求得与速率有关的量的统计平均值，如：

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

平均速率：$\bar{v} = \frac{1}{N}\int_0^\infty v dN = \int_0^\infty v f(v) dv$

例：求速率范围v_1到v_2内的平均速率：

$$v_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\Delta N}$$

$v_1 \sim v_2$区间的分子数：$\Delta N = \int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \cdot N$

$$\bar{v}_{12} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v dN}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv \cdot N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v f(v) dv}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)dv}$$

三、麦克斯韦速率分布律

麦克斯韦速率分布函数：

$$f(v) = Ae^{-\frac{m_f v^2}{2kT}} v^2$$

归一化常数：$A = 4\pi\left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2}$



麦克斯韦(1831-1879)

推导见：大学物理学 第二册 《热学》第二版，P53，张三慧 主编， 清华大学出版社
《热力学与统计物理》，薛增泉 编著，北京大学出版社

四、讨论

1. 适用对象：理想气体的平衡态。

2. “具有某一速率的分子有多少”是不恰当的说法。

3. 分子间的频繁碰撞是使分子热运动达到并保持确定分布的决定因素。

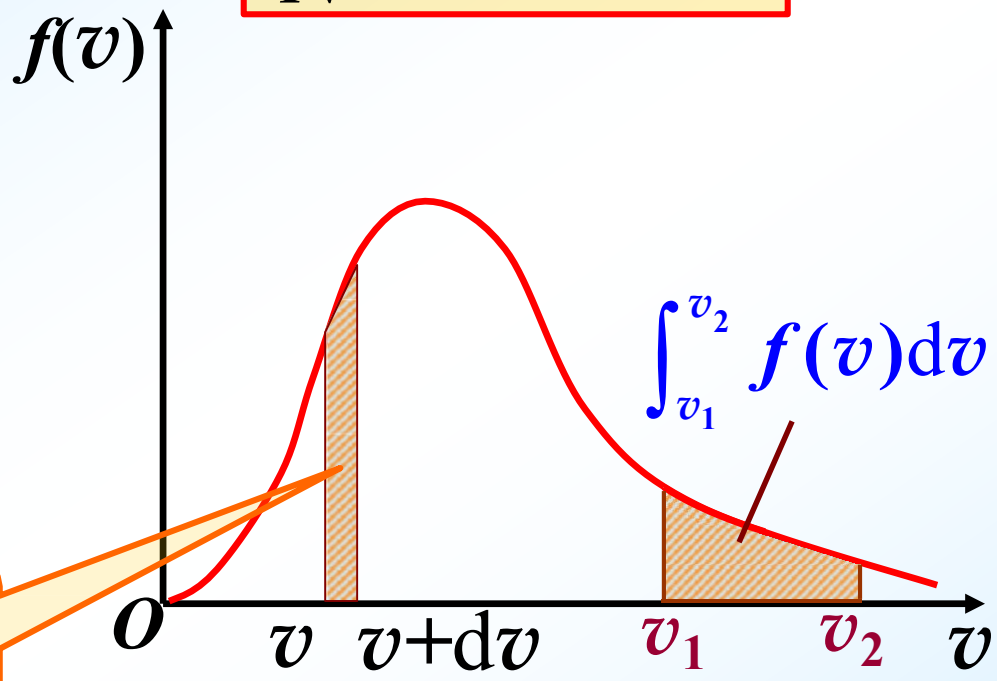
4.麦克斯韦速率分布曲线

$$\frac{dN}{N} = f(v)dv$$

曲线特征：

①曲线两头小，中间大，即分子大部分处于中间速率。

②阴影部分面积：



$$dS = f(v)dv = \frac{dN}{N}$$

$v \sim v+dv$ 区间内分子数占总分子数的比率。

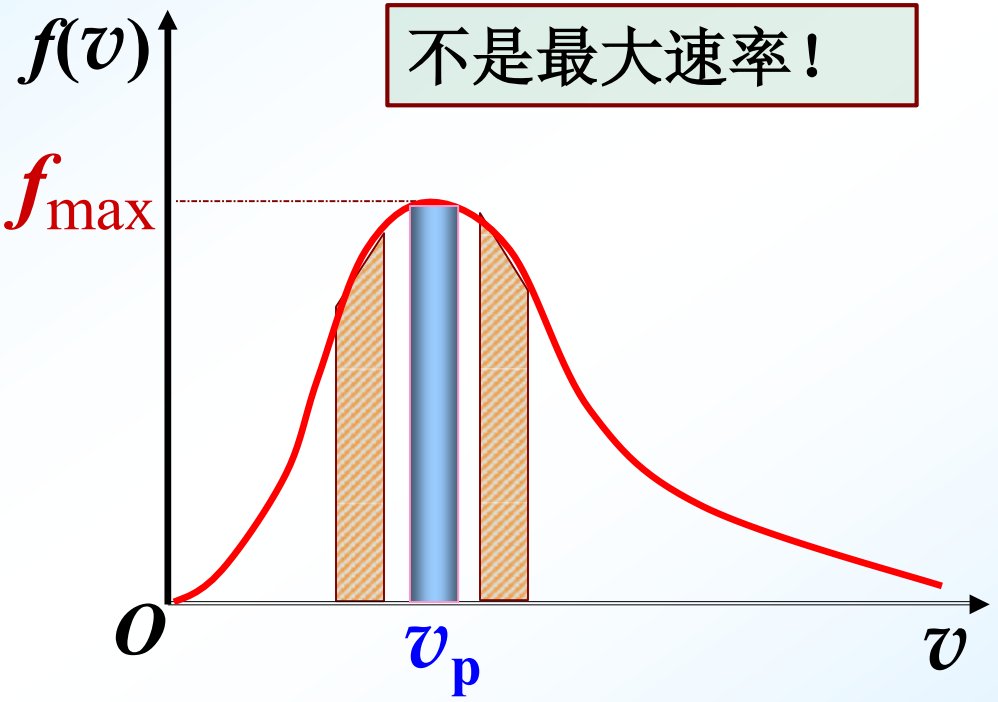
$$S_{总} = \int_0^{\infty} f(v)dv = 1$$ ——归一化条件

③曲线有一峰值 ——最概然速率（最可几速率）

物理意义：

如果把整个速率范围分成许多相等的小区间，

则分布在v_p所在区间的分子数比率最大。



不是最大速率！

由 $\dfrac{\mathrm{d}f(v)}{\mathrm{d}v}=0$

$$f(v)=A\mathrm{e}^{-\frac{m_{\mathrm{f}}v^2}{2kT}}v^2$$

可解得：$v_{\mathrm{p}}=\sqrt{\dfrac{2kT}{m_{\mathrm{f}}}}=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$

例. 麦克斯韦速率分布中最概然速率 v_p的概念

下面哪种表述正确？

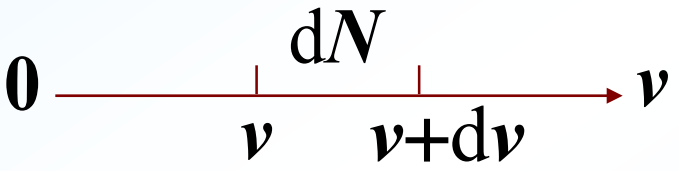
(A) v_p 是气体分子中大部分分子所具有的速率.

(B) v_p 是速率最大的速度值.

(C) v_p 是麦克斯韦速率分布函数的最大值.

(D) √ 速率大小与最概然速率相近的气体分子的比率最大.

注意：麦克斯韦速率分布律是统计规律。



对处在温度为T的平衡态下的理想气体，
如果在 v —v+dv 的速率区间 dv 内有dN个分子，则

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot dv$$

只适用于大量分子组成的气体。

关于在 v —v+dv 的速率区间 dv 内分子个数dN，有：

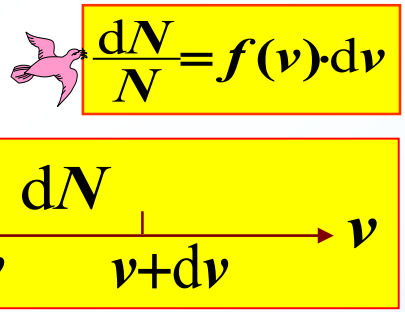
1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。
由于热运动的无规则性，dv 内的分子个数是不断变化的。

2) 速率区间 dv必须是宏观小、微观大，dN才有意义。
若dv是微观小的，dN的数值将十分不确定失去实际意义。

3) 速率正好等于某一确定值v的分子数的提法没有意义。

例:已知理想气体在平衡状态下，分子的麦克斯韦速率分布函数为 $f(v)$，N 为总分子数，单个分子质量为m ，请分别说明下列各种形式的物理意义：

(1) $f(v)\,\mathrm{d}v$　(2) $Nf(v)\,\mathrm{d}v$　(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\,\mathrm{d}v$



解：(1) $f(v)\mathrm{d}v=\dfrac{\mathrm{d}N}{N}$ ——在$v\to v+\mathrm{d}v$速率区间内出现的分子占总分子数的百分比

或:分子在$v\to v+\mathrm{d}v$区间出现的几率

(2) $Nf(v)\mathrm{d}v=\mathrm{d}N$

——在$v\to v+\mathrm{d}v$速率区间出现的分子数

(3) $\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v=\int_{v_1}^{v_2}\dfrac{\mathrm{d}N}{N}=\dfrac{1}{N}\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N=\dfrac{N_{12}}{N}$

—— 在$v_1\to v_2$速率区间出现的分子占总分子数的比例

说明下列各种形式的物理意义：

$$(4)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)\mathrm{d}v \quad (5)\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\,\mathrm{d}v \quad (6)\int_{o}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2 f(v)\,\mathrm{d}v$$

解：$(4)\int_{v_1}^{v_2} Nf(v)\mathrm{d}v = \int_{v_1}^{v_2} N\frac{\mathrm{d}N}{N} = N_{12}$

—— 在 $v_1 \to v_2$ 速率区间出现的分子数

$(5)\int_{v_1}^{v_2} vf(v)\mathrm{d}v = \int_{v_1}^{v_2} v\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{1}{N}\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N$ → 无意义

判断：

A. 对

B. 错

$$\frac{\int_{v_1}^{v_2} v\,f(v)\mathrm{d}v}{\int_{v_1}^{v_2} f(v)\mathrm{d}v} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{\int_{v_1}^{v_2}\mathrm{d}N} = \frac{\int_{v_1}^{v_2} v\mathrm{d}N}{N_{12}} = \overline{v}_{12}$$

$$(6)\int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2 f(v)\mathrm{d}v = \int_{0}^{\infty}\frac{1}{2}mv^2\frac{\mathrm{d}N}{N} = \frac{1}{2}\overline{mv^2} = \overline{\varepsilon_t}$$

—— 在整个速率区间分子的平均平动动能

例： 试计算，气体分子热运动的速率介于 $v_p-\frac{v_p}{100}$ 和 $v_p+\frac{v_p}{100}$ 之间的分子数占总分子数的百分比。

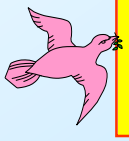
解： 根据麦克斯韦速率分布律，在区间v —v+dv范围内的分子数占总分子数的比例为：

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot \mathrm{d}v$$

$$\begin{cases} v=v_p-\dfrac{v_p}{100}=\dfrac{99}{100}v_p \\ \Delta v=\left(v_p+\dfrac{v_p}{100}\right)-\left(v_p-\dfrac{v_p}{100}\right)=\dfrac{v_p}{50} \\ v_p=\sqrt{2kT/m} \end{cases}$$

代入上式得：

$$\frac{\Delta N}{N}=1\cdot 66\%$$



$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot \mathrm{d}v$$

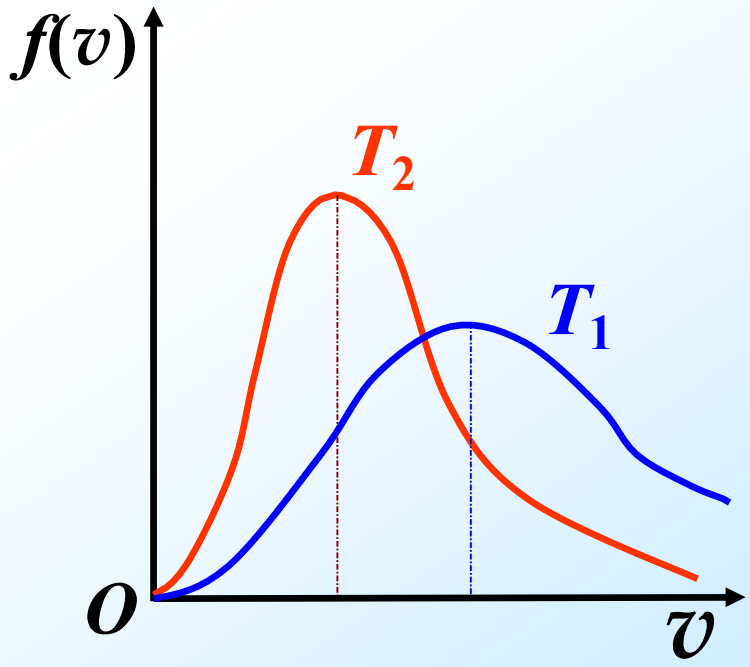
例. 一定量的某种理想气体，在温度为T_1与T_2时分子最可几速率分别为v_{p1}和v_{p2}，分子速率分布函数的最大值分别为$f(v_{p1})$和$f(v_{p2})$，当$T_1>T_2$时，

(A) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

(B) $v_{p1} > v_{p2}$，$f(v_{p1}) < f(v_{p2})$ √

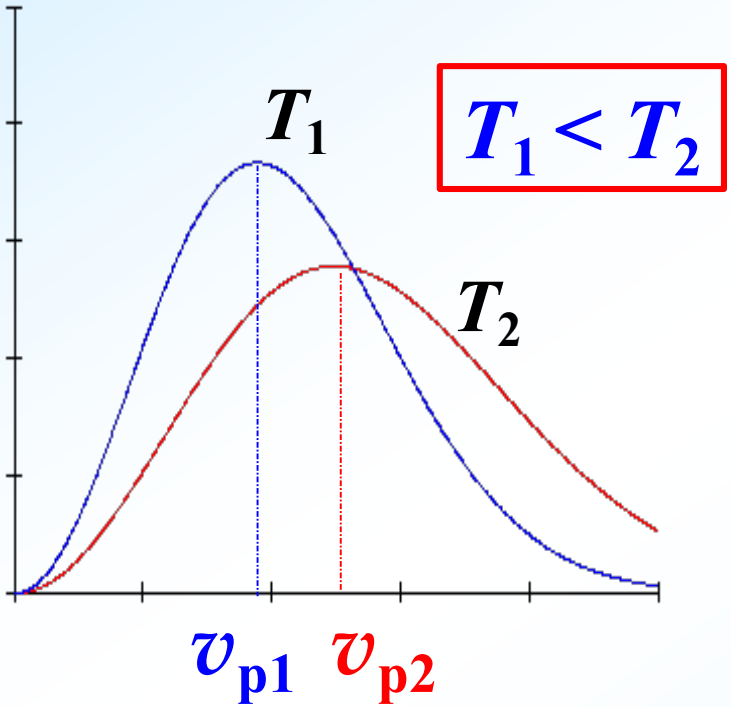
(C) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1}) > f(v_{p2})$

(D) $v_{p1} < v_{p2}$，$f(v_{p1}) < f(v_{p2})$

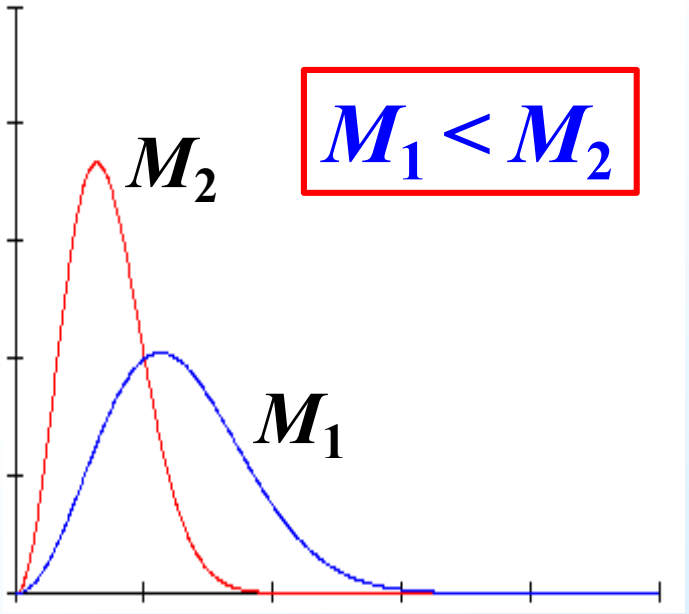


④M、T的影响：

$$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}} \Rightarrow v_p \propto \sqrt{\frac{T}{M}}$$



同一气体在不同温度下的速率分布曲线



同一温度下不同气体的速率分布曲线

5. 速率分布律的应用： 求解与速率有关量的统计平均值。

若$g(v)$是与分子速率v有关的微观物理量，

如何计算 $\overline{g(v)}$？

$$\overline{g(v)}=\frac{\int_0^N g(v)\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

$$\boxed{\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v}$$ $g(v)$的统计平均值的计算公式

注意：麦克斯韦速率分布律仅当理想气体处于平衡态时成立，是统计规律，N 足够大时才成立，dN是dv 范围内的平均分子数。

5. 速率分布律的应用： 求解与速率有关量的统计平均值。

$$\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

①平均速率：大量分子速率的算术平均值

$$\bar{v}=\int_0^\infty v f(v)\mathrm{d}v=\sqrt{\frac{8kT}{\pi m_\mathrm{f}}}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}}\approx 1.6\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

②方均根速率：大量分子速率平方的平均值开二次方

$$\overline{v^2}=\int_0^\infty v^2 f(v)\mathrm{d}v=\frac{3kT}{m_\mathrm{f}}$$

$$\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3kT}{m_\mathrm{f}}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}\approx 1.73\sqrt{\frac{RT}{M}}$$

由麦克斯韦速率分布函数$f(v)$可得：

$$\overline{v^2}=\int_0^{\infty} v^2 f(v)\mathrm{d}v = \frac{3kT}{m}$$

理想气体的微观模型
统计的方法
→ $P=\frac{1}{3}nm\overline{v^2}$
（理想气体压强公式）

$$\therefore P = \frac{1}{3}nm\cdot\frac{3kT}{m} = nkT$$

$\boxed{P=nkT}$ 理论结果

理想气体的状态方程：
$P=nkT$
$PV=\nu RT$
实验结果

完全相符

6. 三种统计速率

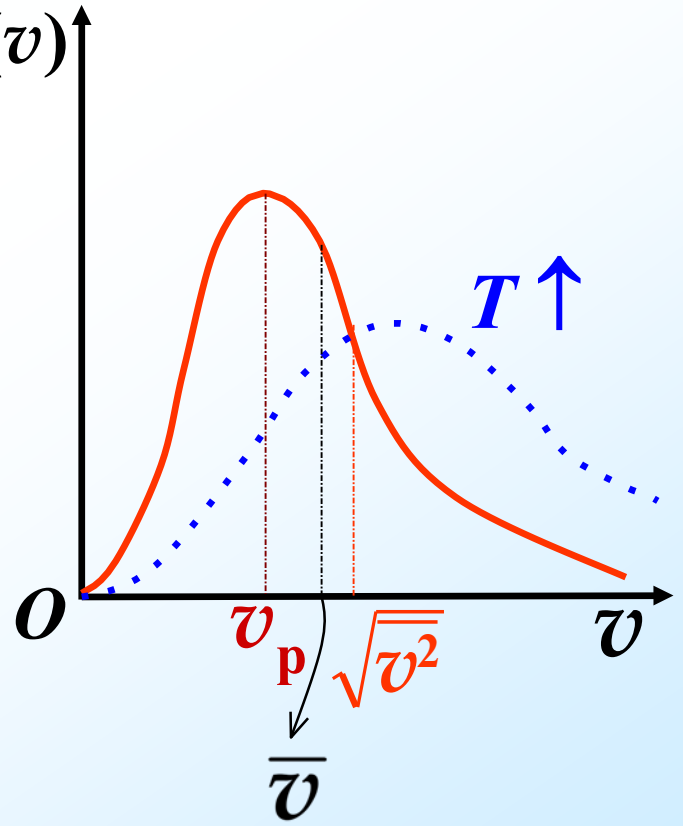
①最概然速率 $v_p=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$ 反映了气体分子的速率分布；

②平均速率 $\overline{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$

反映了气体分子的碰撞规律
（平均自由程）

③方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$

反映了气体分子的平均平动动能。



三种速率都是大量分子的统计平均值。

各有不同的应用。

1.同温度下，氧气（O_2）和氦气（He）的麦克斯韦速率分布曲线相比：（　　）

A. 氧气的曲线峰值更高且更窄
B. 氦气的曲线峰值更高且更窄
C. 两者的曲线完全重合
D. 氧气的高速分子比例更高

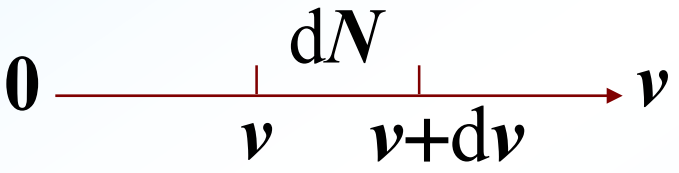
2.麦克斯韦速率分布中，以下哪种速率的数值最大？（　　）

A. 最概然速率　　B. 平均速率
C. 方均根速率　　D. 三者相等

3.麦克斯韦速率分布函数 f(v) 的归一化条件成立的前提是：（　　）

A. 气体处于非平衡态
B. 分子间存在长程作用力
C. 分布函数满足概率密度定义
D. 温度趋近于绝对零度

注意：麦克斯韦速率分布律是统计规律。



对处在温度为T的平衡态下的理想气体，
如果在 v —v+dv 的速率区间 dv 内有dN个分子，则

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=f(v)\cdot\mathrm{d}v=4\pi\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{\frac{3}{2}}\cdot e^{-\frac{mv^2}{2kT}}\cdot v^2\cdot dv$$

只适用于大量分子组成的气体。

关于在 v —v+dv 的速率区间 dv 内分子个数dN，有：

1) dN 是速率区间 dv 内分子个数的统计平均值。
由于热运动的无规则性，dv 内的分子个数是不断变化的。

2) 速率区间 dv必须是宏观小、微观大，dN才有意义。
若dv是微观小的，dN的数值将十分不确定失去实际意义。

3) 速率正好等于某一确定值v的分子数的提法没有意义。

速率分布律的应用：　　求解与速率有关量的统计平均值。

若$g(v)$是与分子速率v有关的微观物理量，

如何计算 $\overline{g(v)}$？

$$\overline{g(v)}=\frac{\int_0^N g(v)\mathrm{d}N}{N}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v$$

$$\boxed{\overline{g(v)}=\int_0^\infty g(v)f(v)\mathrm{d}v}$$　　$g(v)$的统计平均值的计算公式

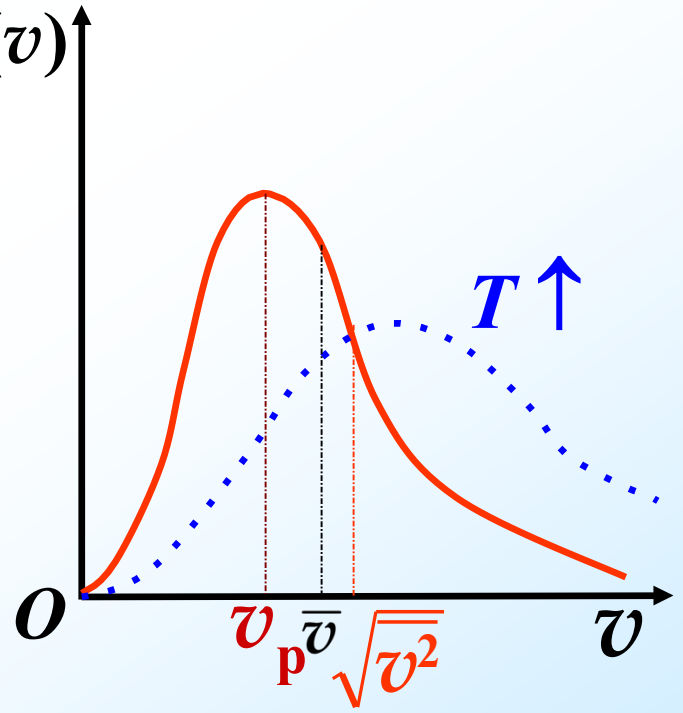
注意：麦克斯韦速率分布律仅当理想气体处于平衡态时成立，是统计规律，N 足够大时才成立，dN是dv 范围内的平均分子数。

三种统计速率

①最概然速率 $v_p=\sqrt{\dfrac{2RT}{M}}$ 反映了气体分子的速率分布；

②平均速率 $\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8RT}{\pi M}}$

反映了气体分子的碰撞规律
（平均自由程）

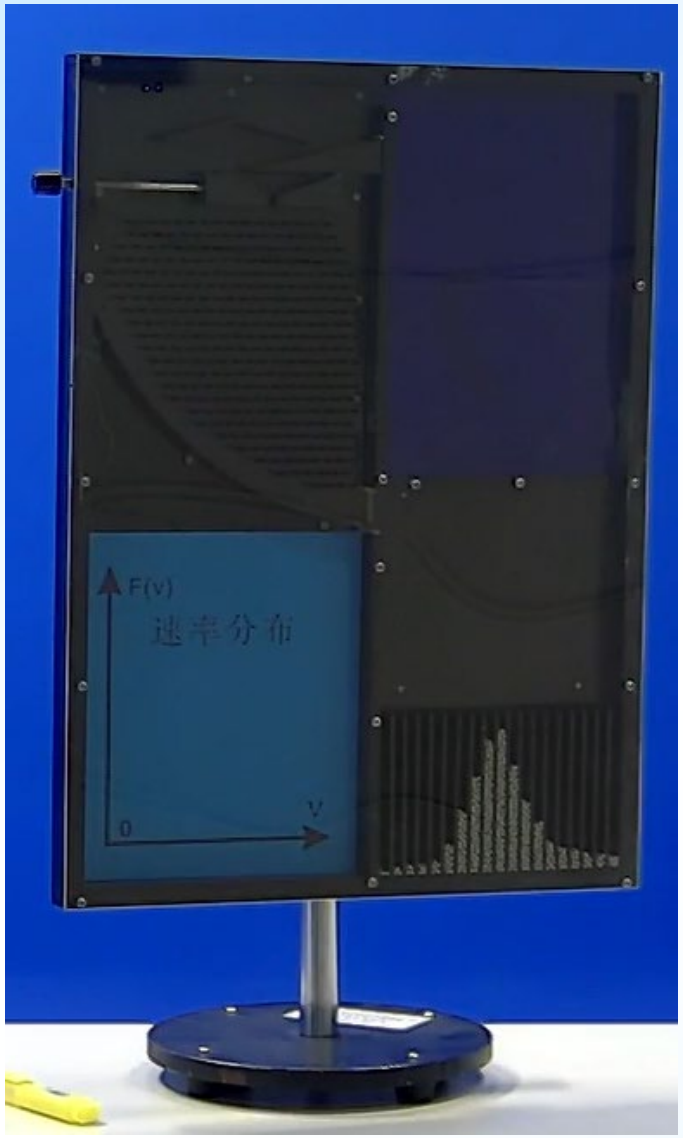


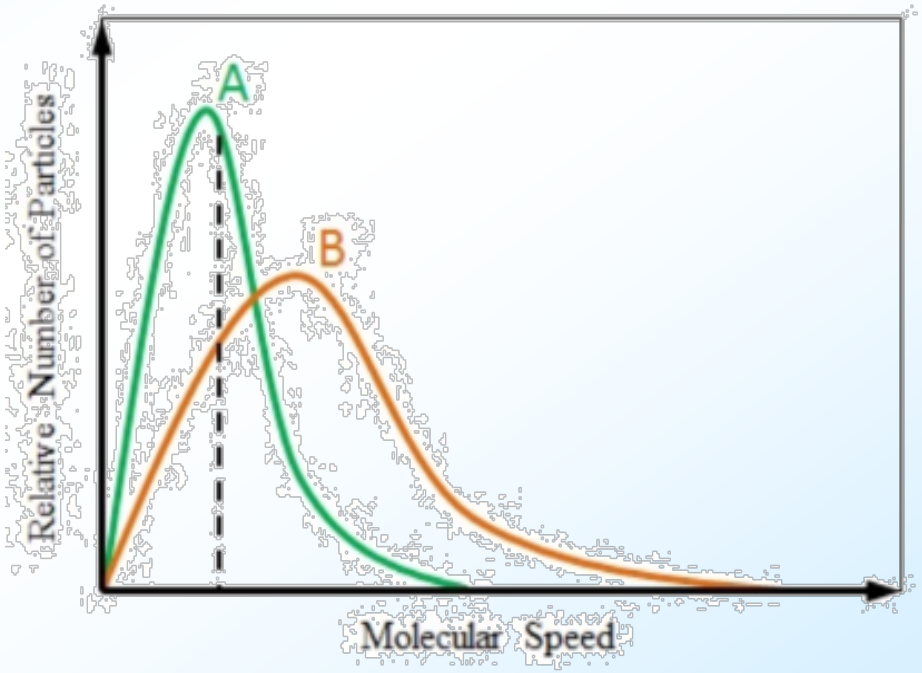
③方均根速率 $\sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\dfrac{3RT}{M}}$

反映了气体分子的平均平动动能。

$$v_p=\sqrt{\frac{2RT}{M}} < \bar{v}=\sqrt{\frac{8RT}{\pi M}} < \sqrt{\overline{v^2}}=\sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

演示实验：麦克斯韦速率分布



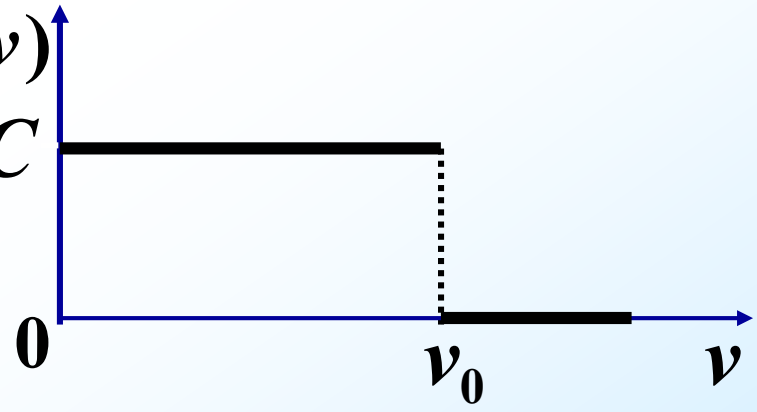


例： 某系统有N个粒子，其速率分布函数为：

$$\begin{cases} f(v)=\dfrac{\mathrm{d}N}{N\mathrm{d}v}=C & (v_0\geq v\geq 0) \\ f(v)=0 & (v>v_0) \end{cases}$$

求:（1）速率分布曲线；（2）由v_0求常数C；

（3）求粒子的平均速率。



解:（1）速率分布曲线见右图

（2） 由归一化条件:

$$\int_0^{v_0} f(v)\mathrm{d}v=1$$

$$\int_0^{v_0} C\mathrm{d}v=1 \longrightarrow C\,v_0=1 \longrightarrow C=\frac{1}{v_0}$$

（3）平均速率：

$$\bar{v}=\int_0^{\infty} v\,f(v)\mathrm{d}v=\int_0^{v_0} v\frac{1}{v_0}\mathrm{d}v=\frac{1}{v_0}\cdot\frac{v_0^2}{2}=\frac{1}{2}v_0$$

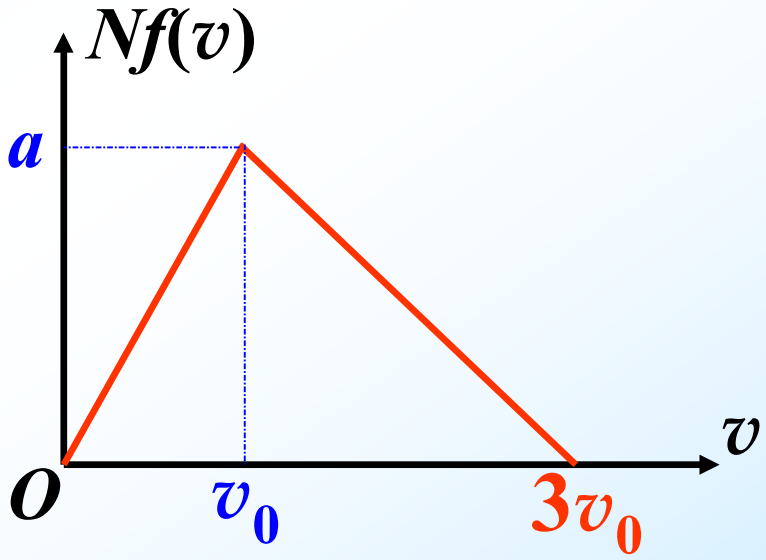
例. 假定总分子数为N的气体分子的速率分布如图，求：

(1) 最概然速率；　　(3) 平均速率；

(2) a与N，v_0 的关系；　　(4) 速率大于 $\frac{v_0}{2}$ 的分子数。

解：1) 按最概然速率的物理意义，得：

$$v_p = v_0$$



2) 由归一化条件：

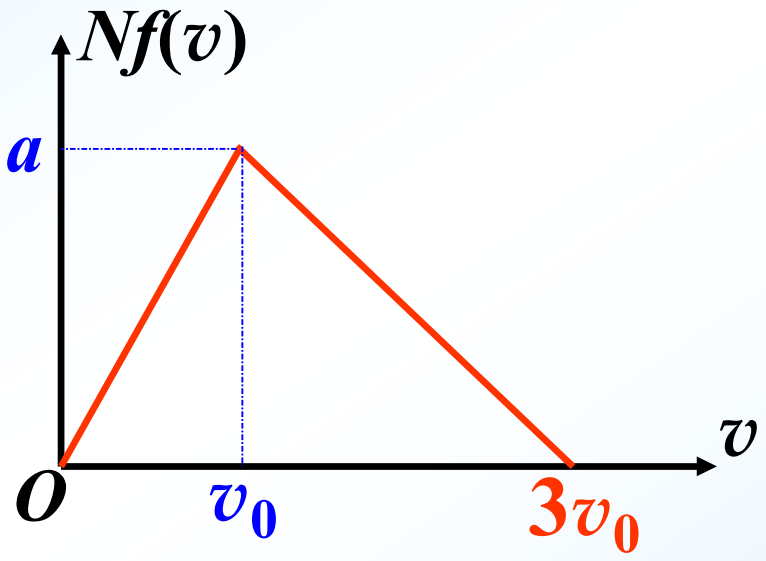
$$\int_0^\infty f(v)\mathrm{d}v = 1 \quad \text{即：} \quad \int_0^\infty Nf(v)\mathrm{d}v = N$$

曲线下的面积为N：

$$N = \frac{1}{2}a \cdot 3v_0 \qquad a = \frac{2N}{3v_0}$$

3) 平均速率

$$Nf(v)=\begin{cases}\dfrac{a}{v_0}v & (0,v_0)\\ -\dfrac{av}{2v_0}+\dfrac{3}{2}a & (v_0,3v_0)\\ 0 & (3v_0,\infty)\end{cases}$$



$$a=\frac{2N}{3v_0}$$

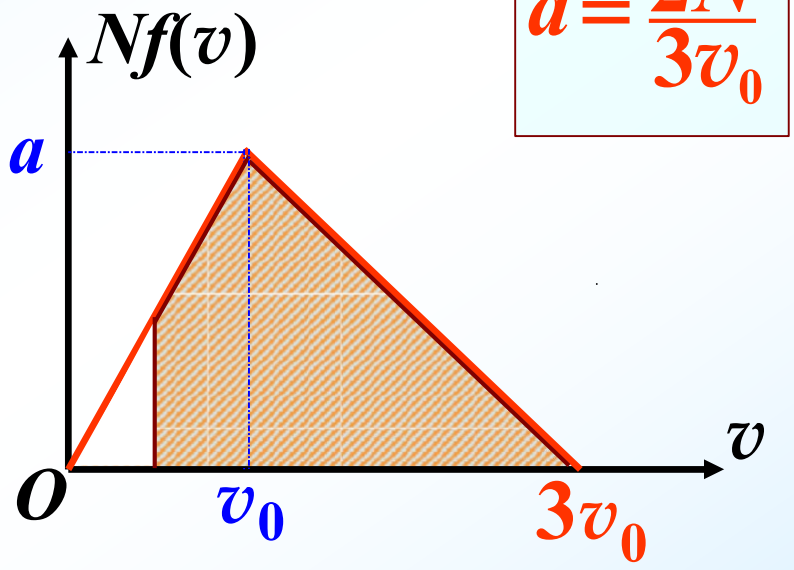
$$f(v)=\begin{cases}\dfrac{2}{3v_0^2}v & (0,v_0)\\ -\dfrac{v}{3v_0^2}+\dfrac{1}{v_0} & (v_0,3v_0)\\ 0 & (3v_0,\infty)\end{cases}$$

$$\overline{v}=\int_0^\infty v f(v)\mathrm{d}v$$

$$=\frac{4v_0}{3}$$

4) 速率大于 $\frac{v_0}{2}$ 的分子数。

$$\frac{\mathrm{d}N}{N} = f(v)\mathrm{d}v$$



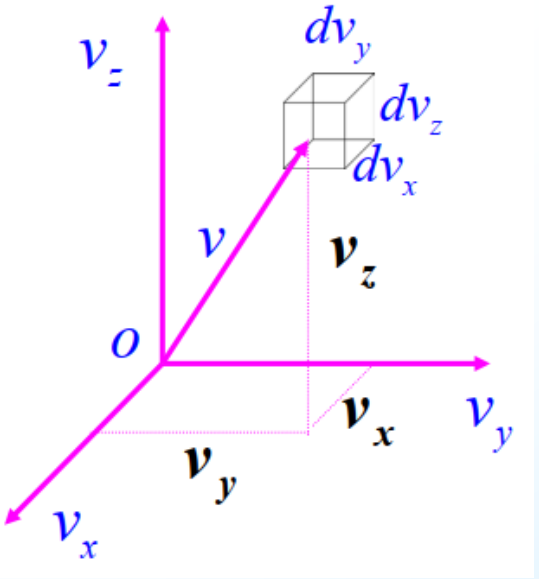
$$a = \frac{2N}{3v_0}$$

$$\Delta N_{v_0/2 \sim 3v_0} = N\int_{v_0/2}^{3v_0} f(v)\mathrm{d}v = \frac{11}{12}N$$

第6节　麦克斯韦速度分布 玻尔兹曼分布

一、麦克斯韦速度分布函数

$$F(v_x, v_y, v_z) = \frac{\mathrm{d}N(v_x, v_y, v_z)}{N\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z}$$



物理意义：

速度出现在$v\ (v_x, v_y, v_z)$点附近，
单位速度空间体积内的分子数
占系统分子总数的百分比

或，一个分子的速度出现在单位速度空间
体积内的概率

——分子在速度空间分布的概率密度

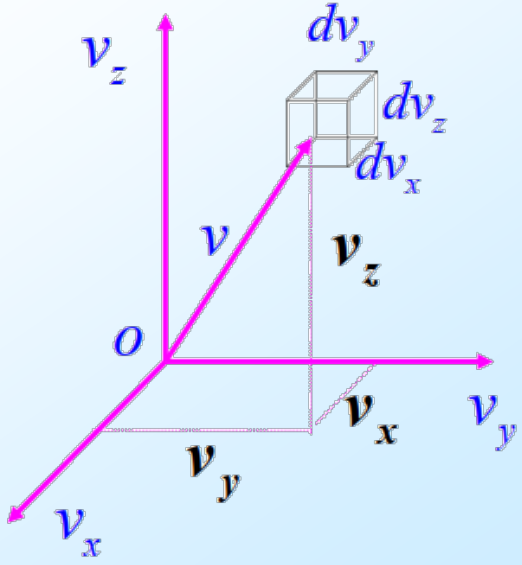
归一化条件：

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} F(v_x,v_y,v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z = 1$$

——分子速度 v_x、v_y、v_z 一定出现在 $\pm\infty$ 之间

麦克斯韦速度分布函数

$$F(v)=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}$$

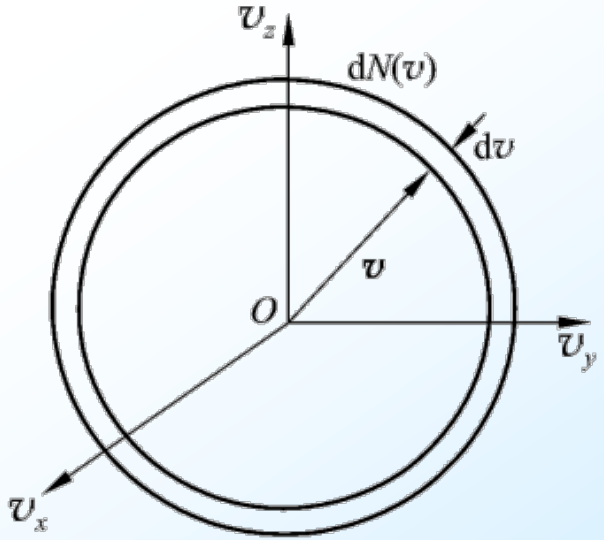


麦克斯韦速度分布律

$$\frac{dN}{N}=\left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-\frac{m}{2kT}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)} dv_x dv_y dv_z$$

二、麦克斯韦速度分布与速率分布的关系

$$F(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-m_f(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/(2kT)}$$



分子速率处于球壳内的概率：

$$\frac{dN(v)}{N} = 4\pi v^2 dv \cdot F(v_x, v_y, v_z)$$

球壳的体积

$$\frac{dN(v)}{N \cdot dv} = 4\pi v^2 \left(\frac{m}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-mv^2/(2kT)}$$

此即麦克斯韦速率分布函数

三、重力场中粒子数和压强按高度的分布

重力场中 { 无规则热运动使气体分子在空间均匀分布；
重力则使气体分子聚集到地面上。

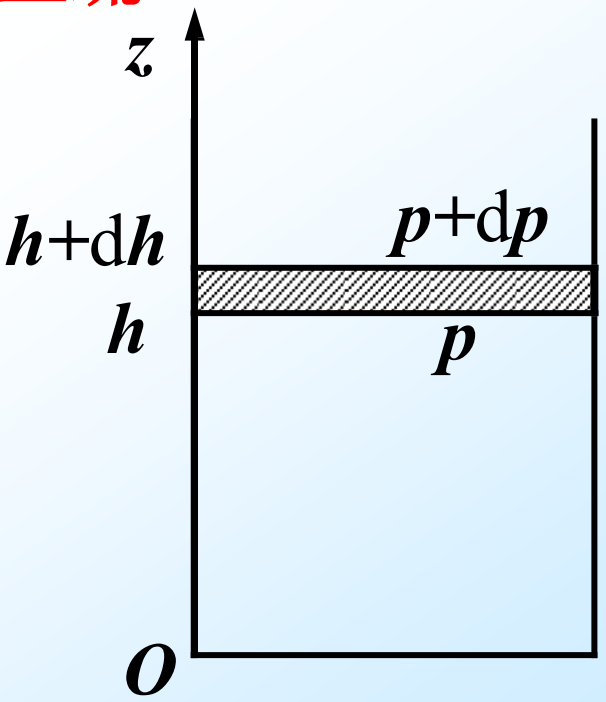
平衡时： 分子在空间非均匀分布： 下密上疏

$$p = nkT \qquad \mathrm{d}p = kT\mathrm{d}n$$

$$p = \rho gh \qquad \mathrm{d}p = \rho g\mathrm{d}h$$

$$kT\mathrm{d}n = -nm_{\mathrm{f}}g\mathrm{d}h$$

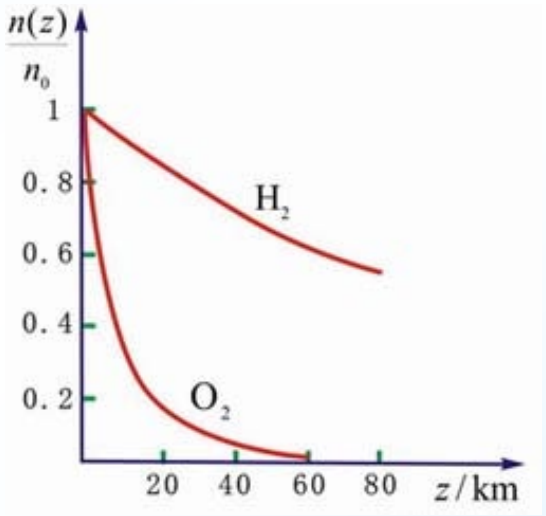




$$\int_{n_0}^{n}\frac{\mathrm{d}n}{n} = \int_{0}^{h}-\frac{m_{\mathrm{f}}g}{kT}\mathrm{d}h$$

$$n = n_0\mathrm{e}^{-\frac{m_{\mathrm{f}}gh}{kT}}$$

例：求重力场中、空气分子密度比地面减少一半处的高度（设在此范围内重力场均匀，且温度一致为300 K）。



O_2和H_2分子密度按高度递减曲线

解：$$n = n_0 e^{-m_f gh/kT}$$

根据题意：$n = \frac{n_0}{2}$

$$\therefore \quad \frac{n_0}{2} = n_0 e^{-m_f gh/kT}$$

$$h = \frac{kT}{m_f g} ln2 = \frac{RT}{Mg} \ln 2$$

$$= \frac{8.31 \times 300}{29 \times 10^{-3} \times 10} \cdot ln2 \approx 6\text{km}$$

恒温气压公式：

$$n = n_0 e^{-m_f gh/kT} = n_0 e^{-Mgh/RT}$$

假设大气为理想气体，

忽略大气层上下的温度以及重力加速度的差异

由理想气体状态方程： $p = nkT$ 得：

$$p = n_0 kT e^{-m_f gh/(kT)} = p_0 e^{-m_f gh/(kT)}$$

——重力场中的恒温气压公式

p_0：—— h =0处的压强

$$h = \frac{kT}{m_f g} \ln \frac{p_0}{p} = \frac{RT}{Mg} \ln \frac{p_0}{p}$$

——高度计原理

四、麦克斯韦—玻尔兹曼能量分布

麦克斯韦速度分布律：

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\left(\frac{m_{\mathrm{f}}}{2\pi\mathrm{kT}}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-m_{\mathrm{f}}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)/(2kT)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

处于平衡态的理想气体且不受外力作用时，

只须考虑分子在速度空间中的分布情况。

其指数包含：$\frac{1}{2}m_{\mathrm{f}}(v_x^2+v_y^2+v_z^2)=\frac{1}{2}m_{\mathrm{f}}v^2=\varepsilon_{\mathrm{t}}$

分子平动动能——能量

$$\frac{\mathrm{d}N}{N}=\left(\frac{m_{\mathrm{f}}}{2\pi\mathrm{kT}}\right)^{3/2}\mathrm{e}^{-\varepsilon_{\mathrm{t}}/(kT)}\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z$$

玻尔兹曼推广到在保守力场中运动的气体分子：

气体处于力场中 { 动能：$\varepsilon_k(v)$ 速度空间；势能：$\varepsilon_p(x,y,z)$ 位置空间 } 相空间

$$\frac{dN_{\vec{r},\vec{v}}}{N} = n_0\left(\frac{m_f}{2\pi kT}\right)^{3/2} e^{-(\varepsilon_k+\varepsilon_p)/(kT)} dv_x dv_y dv_z dx dy dz$$

$$\propto e^{-\varepsilon_i/(kT)}$$

能量因子（玻尔兹曼因子）

气体在力场中处于平衡态时，气体分子按能量分布规律：

——玻尔兹曼能量分布定律

n_0表示势能为零处单位体积内所含各种速度的分子数占总分子数的比率。

$$\frac{dN}{N} \propto e^{-\frac{\varepsilon_i}{kT}}$$

说明：

1.在确定的速度区间和坐标区间内，分子的能量越高，分子数就越少。

即从统计意义上来看，气体分子占据能量较低状态的概率比占据能量较高状态的概率要大。

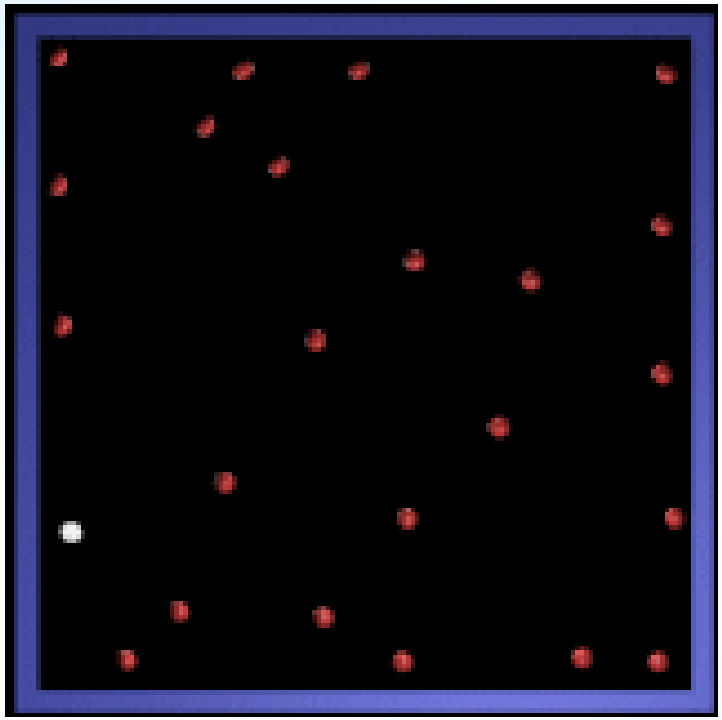
2.随着能量的增大，大小相等的状态区间的粒子数按指数规律急剧减少。

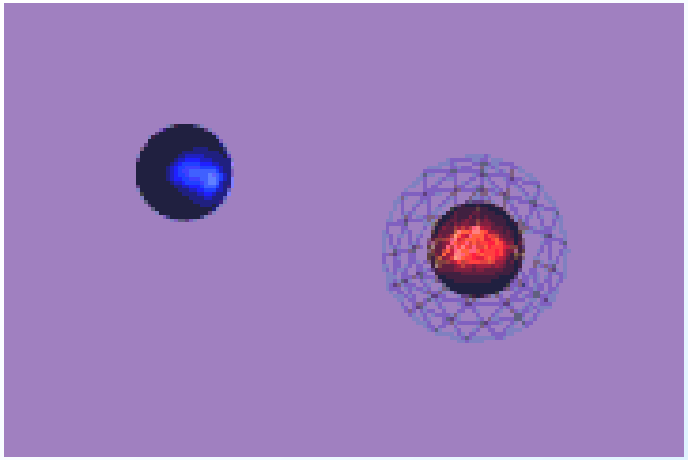
3.普遍规律，对任何物质的微粒在任何保守力场中的运动都成立。

第7节 分子的平均碰撞频率 平均自由程

平均自由程 $\overline{\lambda}$

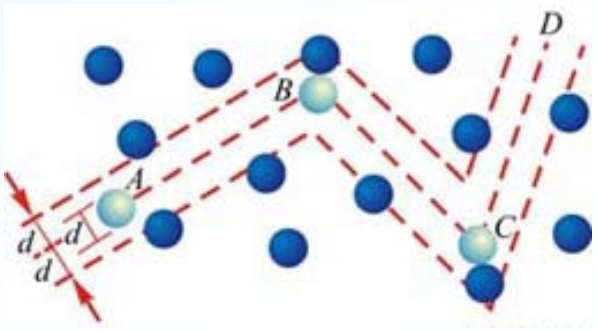
一个分子在连续两次碰撞之间经历的自由通过的平均路程。





气体分子自由程是不断变化的

平均碰撞频率 $\overline{Z}$



一个分子单位时间里受到的平均碰撞次数。

可以证明：

$$\overline{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

$$\overline{Z}=\sqrt{2}n\pi d^2\overline{v}$$

d：分子有效直径

n：分子数密度

$\overline{v}$：平均速率

P：压强

T：温度

$$\bar{\lambda}=\frac{kT}{\sqrt{2}\pi d^2 P}$$

$$\bar{Z}=\sqrt{2}n\pi d^2\bar{v}$$

对空气分子： $d \sim 3.5\times10^{-10}$ m

标准状态下: $\bar{Z}\sim 6.5\times10^{9}\ s^{-1}$, $\bar{\lambda}\sim 6.9\times10^{-7}$ m

由此可以看到：

气体分子永不停息地运动着，平均来讲，分子每行进千万分之一米左右这样短的路程，就要同其它分子发生碰撞。在一秒钟内，一个分子和其它分子的平均碰撞次数竟可达到几十亿次之多！这表明气体分子的运动是永不停息的、极其不规则的。

作业：6 —— T1~T4, T9~T12

(习题册上)

作业要求

1. 独立完成作业。
2. 图和公式要有必要的标注或文字说明。
3. 作业纸上每张都要写学号、姓名。
4. 课代表收作业后按学号排序，上课前收齐统一交。
5. 每周四交上周的作业。迟交不改（60分）。
6. 作业缺交三分之一及以上者综合成绩按零分计。